

数据库常考专题-快速记忆

0. 参考范围

参考资料：

最新教材-新大纲/03、【带搜索】系统架构设计师第二版.pdf

重点参考教材第 6 章“数据库设计基础知识”，并结合综合知识考试常见题型整理。

1. 常考基础知识

1.1 数据模型三要素

数据结构 + 数据操作 + 完整性约束

常见数据模型：

层次模型、网状模型、关系模型、面向对象模型、半结构化模型

考试重点通常在关系模型。

1.2 数据库三级模式

外模式 -> 概念模式 -> 内模式

速记：

外模式：用户视图，多个

概念模式：全局逻辑结构，一个

内模式：物理存储结构，一个

两级映像：

外模式/概念模式映像：保证逻辑数据独立性

概念模式/内模式映像：保证物理数据独立性

1.3 DBMS 主要功能

数据定义

数据操纵

数据库运行管理

数据组织、存储和管理

数据库建立和维护

常考关键词：

并发控制、安全性控制、完整性检查、事务管理、故障恢复、日志管理

1.4 关系模型基本概念

| 概念 | 速记 |

|---|---|

| 关系 | 二维表 |

| 元组 | 表中的一行 |

| 属性 | 表中的一列 |

| 域 | 属性取值范围 |

候选码	能唯一标识元组的最小属性集
主码	从候选码中选出的一个
外码	引用其他关系主码的属性
主属性	包含在任一候选码中的属性
非主属性	不包含在任何候选码中的属性

1.5 完整性约束

实体完整性：主码不能为空
参照完整性：外码要么为空，要么引用已存在的主码
用户定义完整性：业务规则约束

例子：

成绩必须在 0~100 之间，就是用户定义完整性。

1.6 函数依赖与候选码

函数依赖：

$X \rightarrow Y$
表示 X 的值确定后，Y 的值也能唯一确定。

候选码求法：

求属性闭包 X^+
如果 X^+ 包含全部属性，则 X 是超码
如果 X 不能再删减，则 X 是候选码

快速技巧：

没有出现在任何函数依赖右部的属性，通常必须包含在候选码中。

1.7 范式

范式层次：

1NF $\rightarrow$ 2NF $\rightarrow$ 3NF $\rightarrow$ BCNF $\rightarrow$ 4NF $\rightarrow$ 5NF

常考到 3NF 和 BCNF。

速记：

1NF：属性不可再分，字段原子性
2NF：消除非主属性对候选码的部分依赖
3NF：消除非主属性对候选码的传递依赖
BCNF：每个决定因素都必须包含候选码

易错：

只有组合码才容易出现部分依赖。
单属性码不会有部分依赖。

1.8 数据库设计阶段

常见阶段：

需求分析
概念结构设计
逻辑结构设计

物理结构设计
应用程序设计
运行维护

对应产物：

需求分析：需求说明
概念结构设计：E-R 图
逻辑结构设计：关系模式
物理结构设计：索引、存储结构、存取路径

1.9 E-R 图

矩形：实体
椭圆：属性
菱形：联系
下画线属性：主码

联系类型：

1:1
1:n
m:n

E-R 转关系：

实体 -> 一个关系模式
1:1 联系 -> 可并入任一端
1:n 联系 -> 通常把 1 端主码放入 n 端作为外码
m:n 联系 -> 单独转换为一个关系模式，包含两端主码和联系属性

1.10 事务 ACID

A Atomicity 原子性：事务要么全做，要么全不做
C Consistency 一致性：事务前后数据库保持一致状态
I Isolation 隔离性：并发事务之间互不干扰
D Durability 持久性：提交后的结果永久保存

常见并发问题：

丢失更新
脏读
不可重复读
幻读

1.11 数据仓库与 OLAP

数据仓库特点：

面向主题
集成
相对稳定
反映历史变化

OLTP 与 OLAP：

OLTP：面向事务处理，增删改查频繁
OLAP：面向分析决策，查询和统计为主

1.12 NoSQL

NoSQL 常见类型：

- 键值数据库
- 文档数据库
- 列族数据库
- 图数据库

常考判断：

- 高并发、海量数据、分布式、弱结构化数据 -> 可能选 NoSQL
- 强事务、复杂关联、严格一致性 -> 优先关系数据库

2. 常考 SQL 语句

2.1 DDL：定义数据结构

建表：

```
CREATE TABLE Student (  
    Sno CHAR(10) PRIMARY KEY,  
    Sname VARCHAR(50) NOT NULL,  
    Age INT,  
    Dept VARCHAR(50)  
);
```

外键：

```
CREATE TABLE Score (  
    Sno CHAR(10),  
    Cno CHAR(10),  
    Grade INT,  
    PRIMARY KEY (Sno, Cno),  
    FOREIGN KEY (Sno) REFERENCES Student(Sno)  
);
```

修改表：

```
ALTER TABLE Student ADD Email VARCHAR(100);
```

删除表：

```
DROP TABLE Student;
```

2.2 DML：增删改查

插入：

```
INSERT INTO Student(Sno, Sname, Age, Dept)  
VALUES ('S01', '张三', 20, 'CS');
```

更新：

```
UPDATE Student  
SET Dept = 'SE'  
WHERE Sno = 'S01';
```

删除：

```
DELETE FROM Student  
WHERE Sno = 'S01';
```

查询：

```
SELECT Sno, Sname
FROM Student
WHERE Dept = 'CS';
```

2.3 条件查询

```
SELECT *
FROM Student
WHERE Age BETWEEN 18 AND 22;
```

```
SELECT *
FROM Student
WHERE Sname LIKE '张%';
```

```
SELECT *
FROM Student
WHERE Dept IN ('CS', 'SE');
```

2.4 排序

```
SELECT *
FROM Student
ORDER BY Age DESC;
```

2.5 聚合与分组

常见聚合函数：

COUNT、SUM、AVG、MAX、MIN

分组统计：

```
SELECT Dept, COUNT(*) AS Num
FROM Student
GROUP BY Dept;
```

分组后筛选：

```
SELECT Dept, COUNT(*) AS Num
FROM Student
GROUP BY Dept
HAVING COUNT(*) > 10;
```

易错：

```
WHERE 在分组前筛选行
HAVING 在分组后筛选组
```

2.6 连接查询

内连接：

```
SELECT S.Sno, S.Sname, C.Cname, SC.Grade
FROM Student S
JOIN SC ON S.Sno = SC.Sno
JOIN Course C ON SC.Cno = C.Cno;
```

左外连接：

```
SELECT S.Sno, S.Sname, SC.Grade
FROM Student S
LEFT JOIN SC ON S.Sno = SC.Sno;
```

速记：

INNER JOIN：只保留匹配记录
LEFT JOIN：保留左表全部记录
RIGHT JOIN：保留右表全部记录

2.7 子查询

IN：

```
SELECT Sname
FROM Student
WHERE Sno IN (
    SELECT Sno
    FROM SC
    WHERE Cno = 'C01'
);
```

EXISTS：

```
SELECT Sname
FROM Student S
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM SC
    WHERE SC.Sno = S.Sno
);
```

比较子查询：

```
SELECT Sname
FROM Student
WHERE Age > (
    SELECT AVG(Age)
    FROM Student
);
```

2.8 DCL 与事务控制

授权：

```
GRANT SELECT ON Student TO user1;
```

撤销权限：

```
REVOKE SELECT ON Student FROM user1;
```

提交：

```
COMMIT;
```

回滚：

```
ROLLBACK;
```

3. 常见题目

题型 1：求候选码

题目：

$R(A,B,C,D)$, $F=\{A \rightarrow BC, C \rightarrow D\}$ ，求候选码。

解法：

$A^+ = \{A\}$
 $A \rightarrow BC$ ，所以 $A^+ = \{A,B,C\}$
 $C \rightarrow D$ ，所以 $A^+ = \{A,B,C,D\}$

答案：

A 是候选码

题型 2：判断范式

题目：

$R(A,B,C)$, 候选码为 AB，存在 $A \rightarrow C$ 。

判断：

C 是非主属性
C 部分依赖于组合码 AB 的一部分 A

答案：

不满足 2NF

题型 3：传递依赖

题目：

$R(A,B,C)$, $A \rightarrow B, B \rightarrow C$ ，A 是候选码。

判断：

$A \rightarrow B \rightarrow C$
C 传递依赖于候选码 A

答案：

不满足 3NF

题型 4：E-R 图转关系

题目：

学生和课程是 m:n 联系，联系有属性“成绩”。

答案：

学生(学号, 姓名, ...)
课程(课程号, 课程名, ...)
选修(学号, 课程号, 成绩)

其中：

选修关系的主码通常是 (学号, 课程号)

题型 5 : SQL 分组查询

题目 :

查询每个部门人数超过 10 的部门编号和人数。

答案 :

```
SELECT Dept, COUNT(*) AS Num
FROM Student
GROUP BY Dept
HAVING COUNT(*) > 10;
```

易错 :

不能把 $\text{COUNT}(> 10)$ 写在 WHERE 中。

题型 6 : SQL 连接查询

题目 :

查询学生姓名、课程名和成绩。

答案 :

```
SELECT S.Sname, C.Cname, SC.Grade
FROM Student S
JOIN SC ON S.Sno = SC.Sno
JOIN Course C ON SC.Cno = C.Cno;
```

题型 7 : 三级模式与数据独立性

题目 :

改变索引结构但不影响表的逻辑结构, 体现了什么独立性?

答案 :

物理数据独立性

题型 8 : OLTP 与 OLAP

题目 :

银行转账、订单支付属于 OLTP 还是 OLAP?

答案 :

OLTP

4. 预测题目

预测 1 : 候选码闭包

$R(A,B,C,D,E)$, $F=\{A \rightarrow BC, C \rightarrow D, D \rightarrow E\}$, R 的候选码是?

参考答案：

A

理由：

$A^+ = \{A, B, C, D, E\}$

预测 2：右部未出现属性

$R(A, B, C, D)$, $F = \{B \rightarrow C, C \rightarrow D\}$ ，候选码必须包含哪个属性？

参考答案：

A 和 B

理由：

A、B 没有出现在任何依赖右部，必须包含在候选码中。

$AB^+ = \{A, B, C, D\}$

预测 3：范式判断

$R(A, B, C, D)$ ，候选码为 AB，存在 $A \rightarrow C$ ， $AB \rightarrow D$ 。该关系最高满足哪一级范式？

参考答案：

1NF，但不满足 2NF

理由：

C 部分依赖于组合码 AB 的一部分 A。

预测 4：3NF 判断

$R(A, B, C)$, $A \rightarrow B$, $B \rightarrow C$ ，A 为候选码。该关系是否满足 3NF？

参考答案：

不满足 3NF

理由：

C 通过 B 传递依赖于 A。

预测 5：BCNF 判断

$R(A, B, C)$, $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow A, A \rightarrow C\}$ ，判断是否满足 BCNF。

参考答案：

满足 BCNF

理由：

A 和 B 都可以推出全部属性，都是候选码；每个决定因素都包含候选码。

预测 6：E-R 转关系

教师和课程是 1:n 联系，一个教师可讲多门课程，一门课程只能由一个教师讲授。

参考答案：

教师(教师号, ...)
课程(课程号, ..., 教师号)

理由：

1:n 联系通常把 1 端主码加入 n 端作为外码。

预测 7：SQL HAVING

查询平均成绩大于 80 的课程号和平均成绩。

参考答案：

```
SELECT Cno, AVG(Grade) AS AvgGrade
FROM SC
GROUP BY Cno
HAVING AVG(Grade) > 80;
```

预测 8：SQL 子查询

查询选修了 C01 课程的学生姓名。

参考答案：

```
SELECT Sname
FROM Student
WHERE Sno IN (
    SELECT Sno
    FROM SC
    WHERE Cno = 'C01'
);
```

预测 9：事务特性

事务提交后，即使系统故障，修改结果也不应丢失。这体现 ACID 中的哪一项？

参考答案：

持久性 Durability

预测 10：NoSQL 判断

需要存储海量非结构化文档，并支持水平扩展，应优先考虑哪类数据库？

参考答案：

文档型 NoSQL 数据库

5. 最终背诵版

数据库常考点集中在：三级模式、关系模型、完整性约束、候选码、函数依赖、范式、E-R 图、SQL、事务和 NoSQL。
三级模式是外模式、概念模式、内模式；两级映像保证逻辑和物理数据独立性。
关系模型中，关系是表，元组是行，属性是列，候选码是唯一标识元组的最小属性集。
范式中，1NF 要求属性原子，2NF 消除部分依赖，3NF 消除传递依赖，BCNF 要求决定因素包含候选码。
SQL 中 WHERE 先筛选行，GROUP BY 分组，HAVING 筛选组，ORDER BY 排序。
E-R 转关系时，实体转表，1:n 把 1 端主码放入 n 端，m:n 单独成表。